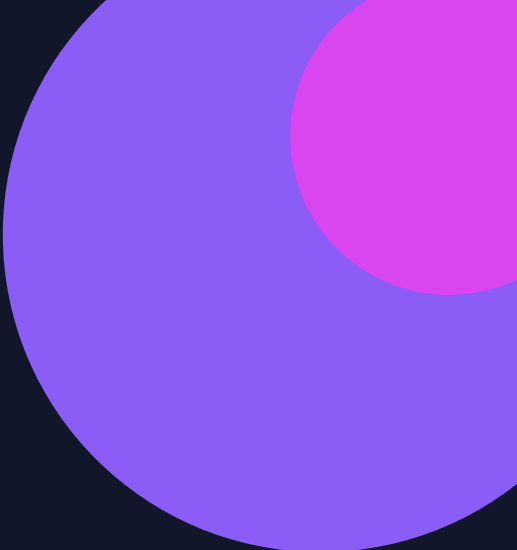




Li3D 性能优化阶段 1-6

压力测试、三维评价与下一轮算法路线

稳定性优先 · 质量第二 · 速度第三

本报告基于 2026-08-07 干净场景自动压测。所有交互测试由性能实验室和真实 GPU 渲染链路驱动，不使用人工鼠标涂画代替算法验收。

测试基线：工业切割机器人 · 300,002 三角形 · 4K · 自动持续旋转

硬件：Intel Core i7-13700KF · NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

执行摘要

5 / 6 阶段交互稳态达标	0 字节 S4 WebGPU A/B 差异	15.8 ms S6 连续反馈 P95	27.3 s S4 GPU 总瓶颈
--------------------------------------	---	---	---

核心结论

阶段 1、2、3、5 的稳态 P95 均为 16.8ms，说明 Worker、latest-wins、驻留缓存、固定 shader 和 uniform 切换已经把日常交互压回 60Hz 预算。阶段 6 的连续笔画同样保持下一帧反馈，且新增 GPU 像素与最终模型帧差校验，证明效果不是只更新缩略图。

当前发布阻断项集中在阶段 4 的 4K 合成：P95 33.3ms、最大帧 450.4ms、总 GPU 路径 27.259s。质量完全通过，但共享 WebGL 光栅、内部读回、深度准备与质量混合仍是下一轮主要战场。

阶段 6 的实时链路已达交互目标，但停笔发布仍出现 600.6ms 尾部尖峰。它不阻塞连续笔画，却会影响用户结束一笔后的界面稳定感，必须作为 P0 与 S4 并列治理。

三维总评

维度	本轮结论	判断
稳定性	日常交互稳态 16.8ms；S4 与 S6 发布尾部仍有长帧	有条件通过
质量	S4 A/B 为 0；S6 Alpha、GPU 输出和最终帧差均为真	通过
速度	交互快；4K 完成时间 29.9s，GPU 主段 27.3s	未通过

判定原则：质量是硬门槛。任何通过降分辨率、放宽投影可见性、改变 Alpha 或减少视角获得的速度收益都不计入有效优化。

测试方法与有效性控制

测试场景固定为工业切割机器人项目、4K、14 个投影视角、修补层与合并 UV 层。性能实验室开启确定性自动旋转，采集 rAF、Long Task、WebGL timer、业务阶段时间轴、CPU/GPU/显存和 JS 堆。

项目	固定条件 / 门槛
场景有效性	对象列表已恢复；三角形计数稳定为 300,002；S4 可用后才开始
交互通过	P95 $\leq 20\text{ms}$ ， $>20\text{ms}$ 帧占比 $\leq 1\%$ ，最大帧目标 $\leq 50\text{ms}$
发布阻断	任意 $\geq 100\text{ms}$ 主线程帧都不能宣称稳定 60fps
质量门槛	原分辨率、Alpha、UV 覆盖、颜色和投影判定保持；确定性路径逐像素比较
S6 真实性	离屏渲染读取 Alpha，同时比较覆盖层开/关的最终场景像素差

无效样本处置

首次批跑遇到 HMR/上下文恢复，场景统计仅 2 个三角形；该批 S1/S2/S3/S5 全部作废并在 300,002 三角形的干净场景重跑。首次 S4 也因脏状态作废，报告仅采用随后 29.91s 的完整干净样本。这样避免把加载期或空场景数字误当作算法性能。

环境

GPU	ANGLE / Direct3D11 · RTX 4070 Ti SUPER
CPU	Intel Core i7-13700KF · 24 逻辑处理器
画布	约 1554×1011 · DPR 1.3 · 60Hz
WebGL 能力	最大纹理 16384 · 纹理单元 16

阶段 1-6 优化全景

阶段	核心算法与工程措施	质量保护
1	Worker 承担投影纹理数组打包与 UV 合成；双缓冲原子切换	源图、矩阵、分辨率不变
2	持久 Worker 池；latest-wins 背压；过期任务取消；交互期推迟重发布	最终状态严格等于最后输入
3	统一单调时间轴；rAF/Long Task/GPU/逐核采集；S0-S5 自动实验室	低频面板更新，不污染每帧
4	异步 GPU 读回；翻转、质量提取、PNG 转 Worker；WebGPU 探测与回退	CPU/Worker 金标准保持同字节语义
5	WebGPU Top-K resolve 与 coverage alpha；首轮 CPU/GPU 校准；Worker 处理 overlay	Alpha 0 差异，RGB 最大差 ≤ 1
6	GPU 驻留 LRU；1MiB 条带上传；shader 驻留；Worker WebGPU 拓扑光栅；独立局部重绘覆盖层	拓扑最终差异 0；局部替换保持 2K 高清源和透明 Alpha

架构演进

主线程只负责输入、React 和 Three.js 视口；持久 Worker 负责像素打包、质量合成和编码；WebGPU 接管大规模 resolve 与拓扑切片；发布端使用双缓冲和常驻资源。阶段 6 进一步把局部重绘拆成独立透明 GPU 前景通道，避免进入 14 层投影数组重打包。

尚未完全 GPU 化的范围

投影深度准备、逐层 UV 光栅的共享 renderer 状态、部分接缝/补洞/gutter、最终 ImageData/Blob/Texture 发布仍可能跨过 UI 预算。因此 ‘WebGPU 已接管全部 UV 合成’ 不是当前事实。

本轮压力测试总表

单位：帧时间为 ms。星号表示稳态交互通过，但发布尾部仍存在大于 50ms 的单次尖峰。

场景	P95	最大帧	掉帧	Long Task	质量 / 输出	判定
S1 0→14	16.8	66.7	1%	1.5%	14 层真实上图	通过*
S2 14 层开关	16.8	100.1	0%	1.6%	栈/程序保持	发布尾峰
S3 修补开关	16.8	66.7	0%	2.4%	无黑模	通过*
S4 4K 合成	33.3	450.4	6%	21.1%	21.69MB / 48.20%	阻断
S5 UV/投影	16.8	200.2	1%	7.0%	常驻缓存命中	尾峰
S6 局部重绘	16.8	600.6	1%	8.8%	GPU 帧差通过	交互通过

阶段 1-3

S1、S2、S3 的 P95 均锁定在一帧预算附近，证明主线程搬迁、背压和监控体系已经有效。剩余问题从 ‘持续卡住’ 转为 ‘发布瞬间单峰’：S2 达 100.1ms，仍需把项目保存、图层同步和资源释放彻底从紧急交互提交中分离。

阶段 5

S5 稳态 P95 16.8ms，说明 UV 驻留与 uniform 模式切换方向正确；但全局最大 200.2ms 且 Long Task 7.0%。本轮标记的发布段最大仅 100.1ms，另外约 100ms 属未标记尖峰，下一轮必须补充资源创建、GC、缩略图与项目快照分段标记。

阶段 4：质量通过，稳定性与速度阻断

29.91 s	27.259 s	450.4 ms	0
S4 总窗口	GPU 主段	最大帧	WebGPU A/B 字节差

分段	耗时	解释
运行时深度	6,031ms	共享渲染器的深度/法线准备
内部光栅读回	8,923ms	拓扑/逐层光栅链路中的 GPU→CPU 边界
质量混合	5,715ms	Top-K、coverage 与 overlay 合成
补洞	3,584ms	UV topology gap/hole 修补
编码	2,117ms	后台 PNG 编码，不应阻塞视口
接缝 / Gutter	1,029 / 1,551ms	边缘与岛屿安全区修复
WebGPU 拓扑光栅	1,072ms	原始校准差 11,838 像素，校准后最终差 0

质量结论

输出 21.69MB、覆盖率 48.20%；WebGPU RGBA A/B 差异为 0、最大通道差为 0、无 fallback。顶层 ‘readback 0ms’ 只表示该包装阶段没有额外主读回，不能掩盖拓扑/光栅内部 8.923s 的读回成本。

下一步算法

建立 Worker 独占的 WebGPU render pipeline：模型位置/UV/索引只传一次，14 层纹理常驻 texture_2d_array，中间 Top-K 与接缝 pass 不回读，最终 GPUTexture 先原子供视口采样，持久化只在后台最终回读一次。每个新硬件首次 shadow A/B，达到现有金标准后才接管生产。

阶段 6：实时局部重绘算法验收

9.5 ms 按钮 3 ready	123.1 ms 首笔可见场景指标	15.8 ms 持续反馈 P95	600.6 ms 停笔发布最大帧
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

为什么这次验收可信

旧 S6 只模拟输入并读取计时，无法证明模型像素真的改变。本轮增加两级确定性 GPU 探针：先把透明覆盖层单独离屏渲染并读取 Alpha；再分别渲染覆盖层开/关的最终模型场景，逐像素计算帧差。有效样本为覆盖层 408 个可见像素、最大 Alpha 255；最终场景 340 个像素改变、最大通道差 171。任一级为 0，S6 直接判失败。

指标	结果	判断
源图	2048×1032 高清源 + 独立 Alpha	质量通过
蒙版样本	42 加 / 12 减 / 12 恢复；应用 60	稳定
持续反馈	15.8 / 16.1ms	实时
GPU 输出	408 像素，Alpha 255	可见
最终模型帧差	340 像素，最大差 171	生效
空闲持久化	约 2,986ms 后启动；发布 1ms（该样本）	不阻笔
发布尾峰	最慢 s6-publish-settle 600.6ms	待优化

关键修复

局部替换改为稳定 sibling Group 上的预编译透明覆盖层；生成时归档的 mask 可在刷新后继续启用；实时覆盖层在整个 apply 会话保留，不再停笔 160ms 清空；局部重绘 UV/投影结果始终位于旧投影栈上方。准备未完成时显示真实进度，只有材质编译完成才发布 ready。

风险

S6 绘制期 Draw Calls 7、三角形 1,200,002，高于基线 4 / 300,002，说明覆盖层仍复制了较多模型绘制。下一轮可按命中 mesh、stencil 或局部材质 pass 缩小覆盖范围，但不能降低原源图分辨率。

下一轮优化路线与验收门槛

优先级	瓶颈	建议做法/工程动作	验收
P0	S4 27.3s GPU 链	独立 WebGPU 深度+UV 光栅；纹理数组常驻；中间 pass 零回读；最终单次回读	A/B=0；P95≤20ms；Max<100ms
P0	S6 发布 600.6ms	dirty-rect 快照；Worker 序列化；项目保存和缩略图低优先级；覆盖层保持到发布完成	连续反馈≤17.5ms；发布 Max<100ms
P1	S5 未标记 200.2ms	补 GC/缩略图/URL/Texture/项目快照标记；模式切换只改 uniform	20 次切换 Max<50ms
P1	S2 发布 100.1ms	批量 layer patch；延迟保存；资源释放跨帧预算	无 ≥100ms 帧
P2	S4 堆 1.77GB / 显存约 8GB	4K buffer pool、LRU residency budget、Transferable 零复制、分块输出	重复 3 轮不单调增长
P2	Shader 除零警告风险	所有投影分母做 epsilon clamp，严格可见性阈值保持不变	固定截图/逐像素无差

建议的阶段 7 决策顺序

1. 先把 S4 独立 GPU pipeline 做成 shadow 模式；2. 同时切断 S6 发布与主线程项目快照；3. 用新增阶段标记定位 S5 未归因尖峰；4. 最后做资源池与显存预算。每一个切片必须执行 ‘基线 → 同场景 3 轮 → 质量 A/B → 全场景回归’，稳定性和质量任一退步即撤回。

本轮最终结论

Li3D 已经从 ‘交互持续阻塞’ 进入 ‘交互稳态基本稳定、后台发布和 4K 完成链仍有尖峰’ 阶段。下一轮不应继续微调主线程小函数，而应以独立 GPU 后端和发布隔离为主线。S6 已建立真正的像素级显示验收，可作为以后所有实时绘制算法的统一质量闸门。

注：本报告数字来自单次干净全套回归，用于定位瓶颈与形成下一步基线。正式发布结论仍应按协议每场景 3 轮，取中位数并保留最差最大帧。